

## 약제 영양급여의 적정성 평가 결과

Lixisenatide 0.15, 0.3 mg

(릭수미아펜주10, 20마이크로그램, (주)사노피-아벤티스코리아)

### □ 제형, 성분함량 :

- 1 펜(3ml) 중 lixisenatide 0.15, 0.3 mg (lixisenatide 0.05, 0.1 mg/ml)

### □ 효능 효과 :

- 이 약은 성인 제2형 당뇨병 환자의 혈당조절을 향상시키기 위해, 식이요법 및 운동요법의 보조제로써 다음의 병용요법으로 투여한다.
  - 메트포르민 또는 설포닐우레아 또는 피오글리타존 단독요법으로 충분한 혈당조절을 할 수 없는 경우 이 약을 병용투여
  - 메트포르민과 설포닐우레아 병용요법으로 충분한 혈당조절을 할 수 없는 경우 이 약을 병용투여
  - 메트포르민과 피오글리타존 병용요법으로 충분한 혈당조절을 할 수 없는 경우 이 약을 병용투여
  - 기저인슐린 (인슐린 단독 또는 메트포르민 병용) 요법으로 충분한 혈당조절을 할 수 없는 경우 이 약을 병용투여

### □ 약제급여평가위원회 심의일

2014년 제5차 약제급여평가위원회 : 2014년 5월 8일

- 급여기준자문위원회 심의일: 2014년 4월 24일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

## 가. 평가 결과

### □ 최종결과

- 제약사가 [ ] 이하를 수용했으므로 급여의 적정성이 있음.

※ 2014년 제5차 약제급여평가위원회평가결과: 비급여

- 신청품은 “성인 제2형 당뇨병 환자의 혈당조절을 향상시키기 위해, 식이요법 및 운동요법의 보조제로써 다음의 병용요법으로 투여한다. 메트포르민 또는 설포닐우레아 또는 피오글리타존 단독요법으로 충분한 혈당조절을 할 수 없는 경우 이 약을 병용투여, 메트포르민과 설포닐우레아 병용요법으로 충분한 혈당조절을 할 수 없는 경우 이 약을 병용투여, 메트포르민과 피오글리타존 병용요법으로 충분한 혈당조절을 할 수 없는 경우 이 약을 병용투여, 기저인슐린 (인슐린 단독 또는 메트포르민 병용) 요법으로 충분한 혈당조절을 할 수 없는 경우 이 약을 병용투여”에 허가받은 약제로, 대체약제 대비 혈당강하효과가 비열등하였고 편의성이 있으나 대체약제보다 고가로 비용효과적이지 않으므로 비급여함
- 단, 제약사가 대체약제의 가중평균가로 환산된 금액([ ] 원/펜/20마이크로그램) 이하를 수용할 경우, 급여의 적정성이 있음

## 나. 평가 내용

### ○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “성인 제2형 당뇨병 환자의 혈당조절을 향상시키기 위해, 식이요법 및 운동요법의 보조제로써 다음의 병용요법으로 투여한다. 메트포르민 또는 설포닐우레아 또는 피오글리타존 단독요법으로 충분한 혈당조절을 할 수 없는 경우 이 약을 병용투여, 메트포르민과 설포닐우레아 병용요법으로 충분한 혈당조절을 할 수 없는 경우 이 약을 병용투여, 메트포르민과 피오글리타존 병용요법으로 충분한 혈당조절을 할 수 없는 경우 이 약을 병용투여, 기저인슐린 (인슐린 단독 또는 메트포르민 병용) 요법으로 충분한 혈당조절을 할 수 없는 경우 이 약을 병용투여”에 허가받은 약제로, 현재 동일 적응증에 허가받은 exenatide 등이 등재되어 있으므로 대체가능성 등을 고려 시 진료상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음

### ○ 임상적 유용성

- 신청품은 GLP-1 receptor agonist 계열이며 혈당의존적 인슐린 분비 증가, 글루카곤

분비 억제, 위장배출 지연, 체중감소, 식욕억제 등의 작용을 하지만 오심, 구토 등의 단점이 있음<sup>1)2)3)4)5)6)7)</sup>

- 메트포르민으로 충분한 효과를 갖지 못한 제2형 당뇨병 환자(n=634)에서 lixisenatide<sup>8)</sup>와 exenatide<sup>9)</sup>의 유효성과 안전성을 비교하기 위해 1:1 무작위배정, 평행군, 공개라벨, 비열등성 연구를 24주간 시행한 결과,<sup>10)</sup> lixisenatide 투여군은 일차 유효성 지표인 베이스라인에서 24주까지 HbA1c 감소에 있어 exenatide 투여군 대비 비열등성을 달성하였음<sup>11)</sup>
- 관련 학회<sup>12)13)14)</sup>에 따르면 신청품을 포함하는 GLP-1 유사체는 혈당 농도에 비례하여 인슐린 분비를 자극하고 저혈당의 발생이 거의 없으며 위장관 운동을 저하시켜 위 배출 속도를 지연시키고 식욕을 감소시킴으로써 혈당 감소 효과와 동시에 체중을 감소시킴
- 1일 2회 사용하는 exenatide<sup>15)</sup>에 비해 동 약제는 1일 1회 사용하므로 편의성이 있음<sup>16)</sup>

#### ○ 비용 효과성

- 동일 적응증에 허가받은 동일 약리기전 약물인 exenatide를 신청품의 대체약제로 선정함
- 신청품의 1일 투약비용은 ■■■원으로, 대체약제의 1일 투약비용인 ■■■원보다 고가임
  - 대체약제 가중평균가를 반영한 신청품(20마이크로그램)의 단위비용은 ■■■원/펜임

#### ○ 재정 영향<sup>17)</sup>

##### 1) 신청약가 기준

- 해당 적응증의 대상 환자수<sup>18)</sup>는 약 ■■■여 명이고, 제약사 제출 예상사용량<sup>19)</sup>을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액<sup>20)</sup>은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 되고, exenatide의 대체로 재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 증가될 것으로 예상됨<sup>21)</sup>

##### 2) 대체약제 가중평균가로 환산된 가격기준

- 제약사 제출 예상량<sup>22)</sup>을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 되고, 신청품의 도입후 exenatide의 대체로 재정소요금액은 변동없음<sup>23)</sup>

#### ○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 일본, 이태리, 영국에 등재되어 있음

## Reference

- 1) Martindale (2013): the complete drug reference.
- 2) Harrison's Online (Harrison's Principles of Internal Medicine, 18e.)> Chapter 344. Diabetes Mellitus
- 3) Goldman: Goldman's Cecil Medicine, 24th ed.> Chapter 237. Type 2 Diabetes Mellitus
- 4) 당뇨병 진료지침, 대한당뇨병학회, 2013.
- 5) Type 2 diabetes: the management of type 2 diabetes(2009), London: NICE.
- 6) Management of diabetes: a national clinical guideline(2010), Scottish Intercollegiate Guideline Network.
- 7) Drugs for Heart 8 ed.> Chapter 11. Metabolic syndrome, hyperglycemia, and type 2 diabetes
- 8) lixisenatide 10  $\mu$ g once daily for 1 week, 15 mg once daily for 1 week, and then 20  $\mu$ g once daily
- 9) exenatide 5  $\mu$ g twice daily for 4 weeks and then 10  $\mu$ g twice daily
- 10) Efficacy and Safety of Lixisenatide Once Daily Versus Exenatide Twice Daily in Type 2 Diabetes Inadequately Controlled on Metformin: a 24-week, randomized, open-label, active-controlled study (GetGoal-X). Diabetes Care. 2013 Oct;36(10):2945-51.
- 11) The LS mean ( $\pm$ SE) HbA1c reduction at week 24 (LOCF) was -0.79% ( $\pm$ 0.05) for lixisenatide versus -0.96% ( $\pm$ 0.05) for exenatide, and the LS mean change difference between the two groups was 0.17% (95% CI, 0.033 - 0.297). Thus, the upper limit of the 95% CI met the predefined noninferiority margin of 0.4%. A stricter margin of 0.3% also would have been met if this threshold had been chosen.
- 12) 대한당뇨병학회( )
- 13) 대한내과학회( )
- 14) 대한내분비학회( )
- 15) ( )
- 16) 급여기준 자문 위원회(2014.4.24.)
- 17) 동 제정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 18) 2013년도 EDI상 상병 환자수 중 현재 등재되어 있는 GLP-1 receptor agonist인 exenatide를 청구한 환자수
- 19) 제약사 제출 예상사용량 10  $\mu$ g (1차년도: 펜, 2차년도 펜, 3차년도 펜), 20  $\mu$ g (1차년도: 펜, 2차년도 펜, 3차년도 펜)
- 20) 절대제정소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량  $\times$  신청자가
- 21) 재정증감액 = (신청품 일일투약비용 - 대체약제 일일투약비용)  $\times$  제약사 제출 예상 사용량  $\times$  14
- ※ 재정증감액은 제약사 제출 예상 사용량(신청품 20  $\mu$ g 기준)을 참조하였으며, 신청품의 대상 환자수 및 점유율, 신청품과 대체약제의 저함량 사용량 등에 따라 변동될 수 있음
- 22) 제약사 제출 예상사용량 10  $\mu$ g (1차년도: 펜, 2차년도 펜, 3차년도 펜), 20  $\mu$ g (1차년도: 펜, 2차년도 펜, 3차년도 펜)
- 23) 재정증감액은 제약사 제출 예상 사용량(신청품 20  $\mu$ g 기준)을 참조하였으며, 신청품의 대상 환자수 및 점유율, 신청품과 대체약제의 저함량 사용량 등에 따라 변동될 수 있음